

1 Uvod

1. Naštej osnovne fizikalne enote, ki nastopajo v mehaniki in razloži kako so definirane.
2. Kaj nam pove merilna negotovost? Kako lahko merilno negotovost izrazimo neposredno (eksplicitno) in kako posredno (implicitno)?
3. Pojasni pojme: relativna in absolutna napaka in število signifikantnih mest.

Poglavje 2 in 3: Premo gibanje in gibanje v prostoru

1. Pojasni pojme dinamika, kinematika in translacija!
2. Kako opišemo lego telesa v prostoru in premik?
3. Zapiši z enačbo in pojasni povprečno hitrost?
4. Kako sta definirana hitrost in pospešek?
5. Zapiši splošen izraz za časovno odvisnost hitrosti v primeru pospešenega gibanja (zapis z integralom). Kako se enačba poenostavi za primer enakomerno pospešenega gibanja?
6. Zapiši splošen izraz za časovno odvisnost lege v primeru pospešenega gibanja (zapis z integralom). Kako se enačba poenostavi za primer enakomerno pospešenega gibanja?
7. Nariši grafe odvisnosti lege, hitrosti in pospeška od časa za primer enakomerno pospešenega gibanja. Upoštevaj, da začetna hitrost ni enaka nič in to jasno označi na grafu!
8. Opiši poševni met ter zapiši ustrezne enačbe za lego in hitrost!

Poglavje 4 Zakoni gibanja

1. Kaj je sila? Kako delimo sile glede na način njihovega delovanja? Navedi nekaj primerov.
2. Zapiši vse tri Newtonove zakone gibanja in jih razloži z besedami.
3. Razloži drugi Newtonov zakon na primeru klade na klancu. Upoštevaj tudi silo trenja.
4. Razloži drugi Newtonov zakon na primeru dveh uteži, ki visita preko škripca.
5. Kako izračunamo silo trenja. Kakšna je razlika med statičnim in dinamičnim trenjem?
6. Zapiši gravitacijsko silo med dvema telesoma. Kako iz izraza za gravitacijsko silo razberemo izraz za gravitacijski pospešek na površini Zemlje? Kako se težnostni pospešek spreminja z razdaljo?

Poglavje 5 Mehanska energija

1. Naštej vrste energije. Kako je z ohranitvijo energije?
2. Kako je v splošnem definirano delo sile? Kako je definirano delo konstantne sile?
3. *Na primeru uteži, ki visi na vrvi in jo vlečemo v vodoravni smeri, opiši delo spremenljive sile po krivulji.
4. Pojasnite povezavo med delom in kinetično energijo. Izpelji enačbo. Kako je definirana kinetična energija?
5. Kaj je značilno za konservativne oziroma ne konservativne sile? Naštejte nekaj primerov.
6. Zapiši povezavo med delom in potencialno energijo. Zapiši in izpelji izraza za težnostno in prožnostno potencialno energijo.
7. Zapiši definicijo mehanske energije in izrek o mehanski energiji. Izrek razložite na primeru navpičnega/poševnega meta.
8. Kako je definirana moč. Kako sta povezani sila in moč?
9. *Kako izračunamo spremembo potencialne gravitacijske energije za poljuben premik nad zemljo? Pojasni primer, ko smo v bližini površja zemlje oziroma, če se odmaknemo daleč (neskončno) stran od zemlje?
10. Kaj je ubežna hitrost? Kako jo izračunamo?

Poglavje 6 Gibalna količina

1. Kako sta definirana gibalna količina in sunek sile? Zapiši izrek o gibalni količini.
2. Na primeru balističnega nihala pojasni popolnoma neprožni trk. Pojasni kako je z ohranitvijo gibalne količine klade oziroma izstrelka.
3. Opiši in navedi primere za prožni trk, neprožni trk in popolnoma neprožni trk.
4. Pojasni osnovni princip raketnega pogona. Od česa je odvisna končna hitrost rakete? Izpelji enačbo!

Poglavje 7 Kroženje

1. Kako sta definirani trenutna in povprečna kotna hitrost ter kotni pospešek? Kakšna je zveza med kotno in tangencialno hitrostjo ter kotnim in tangencialnim pospeškom?
2. Zapiši izraze za časovno odvisnost zasuka, kotne hitrosti in kotnega pospeška splošno in v primeru enakomerno pospešenega kroženja!
3. Primerjaj izraze, ki opisujejo premo enakomerno pospešeno gibanje (translacijo) z izrazi, ki opisujejo enakomerno pospešeno kroženje!
4. Označi na skici in pojasni tangencialni in radialni pospešek v primeru enakomerno pospešenega kroženja. Iz krajevnega vektorja $\mathbf{r}$ izpelji izraz za pospešek.
5. Zapiši izraz za radialni pospešek točke, ki kroži enakomerno pospešeno. Kakšno smer imajo vektorji zasuka, kotne hitrosti in kotnega, radialnega ter tangencialnega pospeška?

Poglavje 8 Dinamika vrtenja

1. Zapiši definicijo navora. Na skici nariši primer in označi ročico, silo in navor.
2. Zapiši pogoja za mehansko ravnovesje togega telesa.
3. Zapiši Newtonov zakon za vrtenje in ga razloži z besedami ter pojasni na primeru vretena na katerega je obešena utež.
4. Kako izračunamo vztrajnostni moment točkastega telesa, sistema točkastih teles oziroma togega telesa?
5. **Zapiši in pojasni Steinerjev izrek.
6. Zapiši povezavo med rezultanto navora in kotnim pospeškom togega telesa in ga razloži z besedami.
7. Kako je definirano delo navora? Zapiši povezavo med navorom in močjo ter jo komentiraj.
8. Kako je definirana rotacijska kinetična energija? Kako izračunamo polno kinetično energijo togega telesa?
9. Pojasni izrek o ohranitvi mehanske energije na primeru kotaljenja/ drsenja valja po klancu
10. Zapiši definicijo vrtilne količine. Kdaj se vrtilna količina ohranja?

Poglavje 9 Trdne snovi in tekočine

1. Naštej in pojasni agregatna stanja snovi!
2. Zapiši Hookov zakon in ga razloži na primeru tanke kovinske žice.
3. Opiši volumsko deformacijo trdnega telesa. Kako je definiran modul stisljivosti?
4. Kako se hidrostatični tlak spreminja z globino tekočine? Opiši delovanje manometra na živo srebro.
5. Kako izračunamo silo vzgona? Od česa je odvisno, ali neko telo plava, lebdi ali pa se potopi?
6. Kako sta definirana volumski in masni pretok tekočine? Zapiši kontinuitetno enačbo.
7. Zapiši Bernoullijevo enačbo in pojasni pomen posameznih členov.
8. Od česa je odvisna sila zračnega upora? Zapiši enačbo in jo pojasni!
9. **Od česa je odvisna sila površinske napetosti? Razloži povezavo med površinsko napetostjo in kapilarnim pojavom.

Poglavje 10 Temperatura

1. V katerem primeru sta dve telesi v toplotnem stiku oziroma v toplotnem ravnovesju? Pojasni pojma temperatura in toplota.
2. Kako je definirana Celzijeva temperaturna skala? Opiši plinski termometer s konstantno prostornino. Kako je z njim definirana absolutna (Kelvinova) temperaturna skala?
3. Zapiši izraza za linearno in volumsko temperaturno raztezanje snovi in ju komentiraj.
4. *Razloži mehansko termično napetost in delovanje bimetala.
5. Zapiši splošno plinsko enačbo, pojasni nastopajoče količine ter zapiši njihove enote.
6. *Pojasni povezavo med mikroskopskim gibanjem atomov ter tlakom in temperaturo idealnega eno-atomnega plina

Poglavje 11 Toplota

1. Razloži pojma notranja energija in toplota ter povezavo med njima.

2. Kako je definirana specifična toplota?
3. Kaj je fazni prehod? Opiši in pojasni, kaj je latentna toplota. Kako sta definirani talilna in izparilna toplota?
4. Opiši, kako s kalorimetrom merimo specifično toploto snovi.
5. Opiši prevajanje toplote skozi steno. Kako je definiran toplotni upor stene?
6. Opiši sevanje toplote in zapiši Stefanov zakon.

Poglavje 12 Toplotni procesi

1. Kako izračunamo delo v primeru stiskanja plina pri konstantnem tlaku?
2. Zapiši prvi zakon termodinamike. Pojasni pojme notranja energija, delo in toplota.
3. Opiši osnovne termodinamske procese: proces pri konstantnem volumnu, konstantnem tlaku, konstantni temperaturi in adiabatni proces.
4. Pojasni razliko med specifično toploto pri konstantnem volumnu in specifično toploto pri konstantnem tlaku.
5. S pomočjo pV diagrama pojasni krožni proces.
6. Kakšne vrste toplotnih strojev poznamo? Kako izračunamo izkoristek oziroma učinek toplotnih strojev?
7. Na pV diagramu nariši Carnotov krožni proces in ga komentiraj? Kako izračunamo izkoristek toplotnega stroja v tem primeru?
- 8.* Kako je definirana entropija? Zapiši drugi zakon termodinamike!

Poglavje 13 Nihanje in valovanje

1. Zapiši izraze za časovno odvisnost odmika, hitrosti in pospeška nihala pri harmonskem nihanju in nariši ustrezne grafe.
2. Opiši matematično, vzmetno ter fizično nihalo ter zapiši izraz za njegov nihajni čas.
- 3.*Navedi primer za dušeno nihanje. Zapiši in izpelji enačbo.
4. Kaj je mehansko valovanje. Zapiši izraz za odmik v odvisnosti od kraja in časa za ravni harmonski val.
5. Pojasni naslednje pojme: hitrost razširjanja valovanja, valovna dolžina, frekvenca, nihajni čas.
6. Pojasni razliko med longitudinalnim in transverzalnim valovanjem.
7. Razloži konstruktivno in destruktivno interferenco valovanja.
8. Kako nastane stoječe valovanje – izpelji enačbo?
9. Skiciraj in opiši prva tri osnovna nihanja vpete strune!

Poglavje 15 Električno polje

1. Opiši lastnosti električnega naboja. Opiši, kakšne vrste snovi poznamo glede na prevajanje električnega naboja.
2. Zapiši in pojasni Coulombov zakon.
3. Kako je definirano električno polje? Kaj so električne silnice? Opiši polje točkastega naboja in skiciraj njegove silnice! Zapiši princip superpozicije.
- 4.*Zapiši in izpelji enačbo električno polje neskončne nabite palice!
- 5.**Zapiši polje nabite plošče. Izpelji enačbo!

Poglavje 16 Električna napetost

1. Kako izračunamo delo električne sile in kako je definirana električna napetost? Pojasni analogijo med električno in gravitacijsko potencialno energijo.
2. Kako zapišemo potencial v okolici točkastega naboja?
3. Opiši ploščni kondenzator. Kako je definirana kapaciteta kondenzatorja?
4. Kako izračunamo nadomestno kapaciteto zaporedno in kako vzporedno vezanih kondenzatorjev? Izpelji enačbi!
5. Kako izračunamo energijo, ki je shranjena v nabitem kondenzatorju? Zapiši enačbo za gostoto energije električnega polja.

6. *Opiši Millikanov poskus.

Poglavje 17 Električni tok

1. Kako je definiran električni tok?
2. Opiši gibanje nabojev v vakuumu – pojasni na primeru ionskega pogona.
3. Opiši gibanje nabojev v snovi – pojasni na primeru žice.
4. Zapiši Ohmov zakon in izraz za upornost žice.
5. Kako merimo tok skozi upornik in kako napetost na uporniku?
6. Kako izračunamo moč, ki se troši na uporniku?

Poglavje 18 Enosmerni tokokrogi

1. Pojasni pojme gonilna napetost in notranji upor izvora. Kolikšno moč troši notranji upor?
2. Kolikšna je nadomestna upornost v primeru zaporedno oziroma vzporedno vezanih upornikov.
3. Kako se glasita Kirchhoffovi pravili? Navedi primer.
4. Praznjenje in polnjenje kondenzatorja: nariši skico vezja. Kako se spreminja naboj oziroma napetost na kondenzatorju? Zapiši diferencialno enačbo za napetost/naboj.

Poglavje 19 Magnetizem

1. Opiši homogeno magnetno polje. Kaj so magnetne silnice?
2. Kako izračunamo silo na raven tokovodnik, ki se nahaja v homogenem magnetnem polju?
3. Kako izračunamo navor na tokovno zanko?
4. Kako izračunamo silo na gibajoči naboj v magnetnem polju?
5. **Pojasni kako deluje masni spektrometer? (Kako zagotovimo, da imajo vsi delci enako vpadno hitrost?)
6. Pojasni kako določimo magnetno polje ravnega tokovodnika s pomočjo Amperovega zakona!
7. *Kolikšna je sila med dvema ravnima tokovodnikoma?
8. Opiši magnetno polje dolge ravne tuljave. Kako ga izračunamo?

Poglavje 20 Magnetna indukcija

1. Kako je definiran magnetni pretok skozi tokovno zanko?
2. Zapiši Faradayev zakon o inducirani napetosti in ga razloži.
3. Razloži pojav inducirane napetosti v ravnem vodniku, ki se giblje v magnetnem polju
4. Zapiši in razloži izraz za inducirano napetost v ravnem vodniku, ki se premika po magn. polju.
5. Kako izračunamo inducirano napetost na tuljavi, ki se vrti v homogenem magnetnem polju?
6. Kolikšna je induktivnost dolge ravne tuljave?
7. Kako se spreminja tok v tuljavi, ki jo zaporedno z uporom priključimo na izvir enosmerne napetosti. Zapiši enačbo za napetost v vezju za ta primer.
8. Primerjaj tok skozi kondenzator oziroma tuljavo, ki jo priključimo na enosmerni izvor napetosti – kaj se zgodi takoj po vklopu, kaj po dolgem času?

Poglavje 21 Izmenična napetost

1. Kako zapišemo časovno odvisnost napetosti in toka skozi upor, (*kondenzator in tuljavo), ki so priključeni na vir sinusne izmenične napetosti)?
2. Kako izračunamo efektivno napetost in tok ter povprečno moč na upor priključenem na izmenično napetost?
3. Opiši transformator.
4. *Pojasni, kako deluje antena.
5. Opiši osnovne lastnosti in spekter elektromagnetnega valovanja

Poglavje 22 Odboj in lom svetlobe

1. Opiši Fizeau-jev način merjenja hitrosti svetlobe.
2. Opiši odboj in lom svetlobe na meji med dvema prozornima sredstvom.
3. Pojasni pojma žarek in valovna fronta.
4. Kako je definiran lomni količnik? Kaj se zgodi z valovno dolžino in frekvenco svetlobe pri prehodu v drugo prozorno snov?
5. Kaj je disperzija?
6. Opiši in razloži Huygensov princip!
7. Kdaj pride do totalnega odboja? Pojasni osnovni princip delovanja optičnih vlaken.

Poglavje 23 Zrcala in leče

1. Kje nastane slika točkastega svetila, ki ga opazujemo v ravnem zrcalu? Nariši skico! Pojasni razliko med realno in navidezno sliko!
2. Zapiši enačbo povečave in preslikave za sferična zrcala. Izpelji povezavo med polmerom zrcala in goriščno razdaljo. Zapiši pravila o predznakih za preslikave s sferičnimi zrcali.
3. Zapiši lastnosti slike za predmet, ki se nahaja pred goriščem, v gorišču oziroma za goriščem konkavnega zrcala? Nariši skice za vse tri primere!
4. Zapiši enačbo povečave in preslikave za konveksno zrcalo. Pojasni lastnosti nastale slike.
5. Zapiši, izpelji in komentiraj izraz (veljavnost) za goriščno razdaljo tanke plan-konveksne leče!
6. Zapiši lastnosti slike predmeta, ki se nahaja pred goriščem, v gorišču oziroma za goriščem tanke zbiralne leče? Zapiši pravila o predznakih za preslikave z lečami! Nariši skice za vse tri primere!
7. Kje nastane, kako velika je in kako je obrnjena slika predmeta, ki se nahaja pred tanko razpršilno lečo? Nariši skico!
8. Kako izračunamo skupno goriščno razdaljo dveh zbiralnih leč?
9. *Pojasni sferično in kromatsko aberacijo.

Poglavje 24 Valovna optika

1. Pojasni katere so ključne razlike med curkom delcev ter valovanjem!
2. Kaj je osnovni pogoj za nastanek interference? Naštej nekaj primerov interference svetlobe. Navedi vsaj dva primera koherentnih izvorov!
3. S pomočjo skice izpelji in zapiši pogoja za konstruktivno in za destruktivno interferenco svetlobe po prehodu skozi dve reži oziroma skozi uklonsko mrežico. Katera je osnovna predpostavka v tem primeru?
4. Zapiši pogoja za konstruktivno in za destruktivno interferenco svetlobe pri pravokotnem vpadu na tanko plast. Nariši skico ter jo komentiraj (fazni obrat).
5. **Kako deluje Michelsonov interferometer?
6. Razloži pojav uklona svetlobe na ozki reži. S pomočjo skice ter Huygensovega principa izpelji enačbo za kot pod katerim se širi valovanje po prehodu skozi režo. (*Kako je s porazdelitvijo intenzitete svetlobe na oddaljenemu zaslonu?)
7. Razloži pojem polarizacije svetlobe. Kako deluje svetlobni preklopnik na osnovi tekočih kristalov?

Poglavje 25 Optični inštrumenti

1. Opiši fotoaparat in lupo. Pojasni pojem globinska ostrina. Od česa je odvisna?
2. Kako deluje človeško oko? Pojasni kratkovidnost in daljnovidnost. Kako ju korigiramo?
3. Nariši skico preslikave ter pojasni delovanje mikroskopa.
4. Nariši skico preslikave ter pojasni delovanje teleskopa.
5. Od česa je odvisna kotna ločljivost optičnih inštrumentov? Navedi primer!